Analyse des risques de notre souris

Souris ergonomique P4 avec une seule batterie de 1 500 mAh. Le tableau complet est **analyse_risques_eq02.xlsx** dans **analyses/m3/**. Il reprend les 22 scénarios et réévalue les conséquences médicales pour la destination cardiovasculaire, avec les colonnes et seuils du modèle. Une analyse d'impact sur les données personnelles est fournie séparément dans **analyse_impact_souris_cas_G.pdf**.

Le projet analysé

Contribuer au repérage des risques de complications cardiovasculaires liés au stress et à la sédentarité, en fournissant au professionnel de santé des indicateurs physiologiques recueillis pendant l'utilisation de l'ordinateur.

Destination médicale envisagée, non réalisée ni validée cliniquement. Adultes utilisant un ordinateur ; observation de tendances sur plusieurs heures et sur la journée. La population, les événements cardiovasculaires visés, l'horizon de prédiction et les décisions médicales restent à définir. Aucune alerte d'urgence ni décision thérapeutique automatique validée. GSR seul ne diagnostique pas le stress ; immobilité de la souris ne mesure pas la sédentarité ; PPG et SpO2 ne constituent pas un ECG ni un score de risque cardiovasculaire validé.

La branche prévoit le kit souris MH002, une XIAO nRF52840 Sense avec IMU, le PPG SEN-15219, le GSR Grove avec deux contacts dans la coque et le DS18B20. Le pack final, l'alimentation dans la coque et l'autonomie restent à vérifier. R3 fait de l'acquisition ; il ne fournit pas de recommandation médicale validée. [S1–S4]

1. Pourquoi « batterie vide » n'est pas un dommage ?

C'est une cause de perte du suivi. Dans l'exemple du cours : batterie vide → aucune alerte lors de la chute → résidente au sol sans aide → déshydratation ou escarres. Pour notre souris : batterie vide → acquisition interrompue → suivi incomplet interprété comme continu → fausse assurance et retard de prise en charge cardiovasculaire. Le dommage est l'atteinte à la santé, pas la panne.

3. Quels risques sont les plus élevés ?

Le score maximal retenu est **6**, pour 20 scénarios. Les 14 scénarios d'information médicale fausse ou manquante passent à G3 conservatrice : des conséquences graves ne sont pas exclues. Les dangers physiques restent examinés. Les scénarios de gravité 3 demandent une attention prioritaire. Certains partagent des causes ; les comptes ne représentent pas des événements indépendants.

Niveau	Avant mesures	Après mesures : cible
Élevé	20	0
Moyen	2	19
Faible	0	3

G et P : 1 à 3 ; risque = G × P. Faible : 1–2 ; moyen : 3–4 ; élevé : 6–9. Les probabilités sont des hypothèses pédagogiques. **Les scores après mesures sont conditionnels aux essais : ils ne décrivent pas la sécurité actuelle du prototype.**

Destination médicale et classe à déterminer

Statut actuel

Le dossier décrit un prototype pédagogique d'acquisition et d'affichage de mesures expérimentales. Aucune mise sur le marché comme dispositif médical ni certification médicale n'est démontrée. L'absence de certification ne signifie pas qu'un produit ayant une destination médicale échappe au règlement.

Destination médicale envisagée

Contribuer au repérage des risques de complications cardiovasculaires liés au stress et à la sédentarité, en fournissant au professionnel de santé des indicateurs physiologiques recueillis pendant l'utilisation de l'ordinateur. Destination envisagée, à développer et à valider. Le suivi porte sur des tendances ; événements, horizon et décisions restent à définir. [REG1, REG2]

Classe à déterminer ; règle 11 à examiner

La classe IIa de l'ancien dossier ne peut pas être reconduite. Selon la fonction et les décisions permises : IIa dans le cas général prévu par la règle 11, IIb pour une détérioration grave ou une intervention chirurgicale, III pour un décès ou une détérioration irréversible. Le contrôle de paramètres vitaux avec danger immédiat relève de IIb. Usage non urgent et professionnel dans la boucle ne suffisent pas à conclure. [REG1, REG2]

Périmètre matériel à préciser

Déterminer si la souris est une partie du dispositif, un accessoire dédié ou un produit distinct. Ne pas attribuer automatiquement la classe du logiciel au matériel. Examiner les règles applicables à chaque destination, notamment la règle 10 si une fonction médicale de diagnostic ou de surveillance est revendiquée. Valider la combinaison capteurs, transmission et logiciel. [REG1, REG3]

Conséquences pour le projet

Fixer la destination, qualifier les fonctions puis la classe et la procédure. Si IIa, IIb ou III : organisme notifié selon l'article 52. Prévoir sécurité, performances, évaluation clinique et documentation technique. G3 conservatrice dans le TP ne classe pas automatiquement le logiciel en III. [REG1]

Références réglementaires et guides

[REG1] Règlement (UE) 2017/745 : art. 2, 52, 61 ; annexes I, II et VIII

[REG2] MDCG 2019-11 rév. 1, juin 2025 : qualification et règle 11

[REG3] MDCG 2023-4 : combinaison logiciel médical et matériel

[REG4] Règlement (UE) 2016/679 : principes, protection, sécurité et AIPD

Les guides MDCG accompagnent l'interprétation du règlement ; ils ne constituent pas une certification du projet. Références consultées le 16 octobre 2026.

Relier les 22 risques aux exigences

MDR = règlement (UE) 2017/745. Le rapprochement ci-dessous vise la future destination médicale ; il ne constitue ni une liste exhaustive des obligations ni une preuve de conformité. Pour tous les risques : annexe I, § 3-4 (gestion et réduction des risques) ; annexe II, § 4-6 (traçabilité exigences, preuves et validation).

Risques / thème	Références à examiner	Exigence concernée
1, 18, 19, 21 - Continuité du suivi	MDR, annexe I : § 14.2(d), 17.1-17.2, 18.1	Fiabilité, défauts et interactions informatiques.
2, 3, 11, 12, 20 - Alimentation et intégrité physique	MDR, annexe I : § 14.1-14.2, 18.1, 20	Maîtriser les dangers physiques et thermiques.
4, 13, 17, 22 - Qualité des mesures	MDR, annexe I : § 15.1, 17.1-17.2	Exactitude, stabilité et validation des mesures.
5 - Interprétation médicale	MDR : art. 61 ; annexe I § 17 ; annexe VIII règle 11	Justifier performances cliniques et classification.
6, 8 - Ergonomie et compréhension	MDR, annexe I : § 5, 14.2(a), 23	Réduire les erreurs d’usage et informer.
7 - Contact cutané et nettoyage	MDR, annexe I : § 10.1, 11.1, 23	Compatibilité des matériaux et maîtrise de la contamination.
9, 10, 14 - Données et identité des sessions	MDR, annexe I : § 17.2, 17.4, 18.8 ; RGPD art. 5, 25, 32	Sécurité informatique et protection des données.
15 - Évolution du logiciel	MDR, annexe I : § 17.1-17.2, 17.4	Validation du logiciel et des changements.
16 - Perturbations électromagnétiques	MDR, annexe I : § 14.2(b), 18.5-18.6	Émissions et immunité électromagnétiques.

L’onglet **Réglementation** détaille chaque risque, l’application au projet et la preuve attendue. Les essais sont repris des lignes du TP pour conserver le lien entre exigence, mesure et vérification. Les cotations des scénarios médicaux ont été revues pour la destination cardiovasculaire.

Les références sont des exigences à examiner, pas des attestations de conformité. ISO 14971 est une norme de méthode de gestion des risques, distincte du règlement ; son application et les autres normes pertinentes restent à justifier. Les réglementations radio, environnementales et batteries doivent aussi être examinées pour la configuration mise sur le marché. Le RGPD s’apprécie selon le traitement, indépendamment de la classe médicale.

2. Les chaînes de risque — 1 à 5

Chaque chaîne relie la panne ou le danger à une personne exposée, puis à un dommage. Les mesures et leurs justifications détaillées sont dans les colonnes K à R du classeur.

1. Perte d'alimentation ou de liaison : suivi interrompu

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Batterie unique épuisée ou liaison BLE perdue → acquisition arrêtée → anciennes données prises pour un suivi continu.

Situation : Le professionnel évalue les tendances physiologiques à partir d'un enregistrement incomplet présenté comme continu.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

2. Énergie de la cellule Li-ion : échauffement ou incendie

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : F15 nue sans protection qualifiée, fil pincé ou charge inadaptée → court-circuit/surcharge → échauffement dans la coque.

Situation : La main reste sur une coque chaude ou l'utilisateur est exposé à un départ de feu.

Dommage : Brûlure grave de la main pouvant laisser des séquelles.

3. Alimentations USB mises en parallèle ou tension incorrecte

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : USB de programmation branché avec le 5 V externe, JP2 fermé ou erreur de rail → retour de courant / composant en défaut → échauffement.

Situation : L'utilisateur touche la coque ou les contacts GSR alors qu'un défaut électrique est présent.

Dommage : Brûlure grave au contact d'une partie surchauffée ; séquelles possibles.

4. Mesures fausses prises pour des mesures valides

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Mouvement, mauvais contact PPG/GSR, température de coque ou capteur défaillant → signal biaisé → donnée conservée comme fiable.

Situation : Le professionnel reçoit un indicateur erroné et adapte la prise en charge sur cette base.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

5. Interprétation médicale erronée par le futur logiciel

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : GSR assimilé au stress, immobilité assimilée à la sédentarité ou modèle non validé → risque cardiovasculaire mal estimé → décision de suivi inadaptée.

Situation : L'utilisateur ou le professionnel s'appuie sur une estimation cardiovasculaire sans validité démontrée.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

2. Les chaînes de risque — 6 à 10

Chaque chaîne relie la panne ou le danger à une personne exposée, puis à un dommage. Les mesures et leurs justifications détaillées sont dans les colonnes K à R du classeur.

6. Posture contrainte par une coque mal adaptée

Utilisation — Avant : 2 × 3 = 6 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Main ou posture incompatible avec la P4, masse déplacée par le pack → crispation répétée pendant le travail → sollicitation prolongée.

Situation : L'utilisateur maintient une position inconfortable malgré la promesse ergonomique.

Dommage : Douleur persistante du poignet ou de l'avant-bras nécessitant des soins.

7. Contact cutané irritant ou souillé

Utilisation — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Contacts inox M4/coque mal finis, sueur ou nettoyage inadapté → frottements et exposition prolongée → irritation de la peau.

Situation : La main reste en contact avec une surface irritante ou contaminée.

Dommage : Dermatite ou lésion superficielle nécessitant un soin local.

8. Confiance excessive dans un indicateur rassurant

Utilisation — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Indicateur normal ou absence d’alerte → utilisateur se croit protégé d’une complication cardiovasculaire → consultation différée malgré des symptômes.

Situation : La personne remplace une évaluation médicale par l’affichage rassurant de la souris.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

9. Divulgation des données de santé

Cybersécurité — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Accès au PC/CSV non maîtrisé ou transmission non protégée → consultation de données identifiantes par un tiers → divulgation.

Situation : Des signaux physiologiques, habitudes et informations de santé de la personne deviennent accessibles à un tiers non autorisé.

Dommage : Détresse psychologique pouvant nécessiter un accompagnement ; atteinte à la confidentialité.

10. Usurpation de la souris ou substitution de mesures

Cybersécurité — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Un appareil reprend le nom BLE SourisSante-R3 ou des données sont rejouées → passerelle accepte la mauvaise source → résultat attribué à la personne.

Situation : Le professionnel décide à partir de données fabriquées ou appartenant à une autre session.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

2. Les chaînes de risque — 11 à 15

Chaque chaîne relie la panne ou le danger à une personne exposée, puis à un dommage. Les mesures et leurs justifications détaillées sont dans les colonnes K à R du classeur.

11. Liquide dans la coque : défaut électrique

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Boisson renversée ou nettoyage humide → liquide sur le circuit → court-circuit et échauffement.

Situation : La main reste sur la souris pendant l'échauffement provoqué par l'entrée de liquide.

Dommage : Brûlure de la main, avec séquelles possibles si le défaut atteint la batterie.

12. Rupture mécanique après chute ou choc

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Souris tombée du bureau → fixation rompue, arête exposée ou pack déplacé → coupure ou endommagement électrique.

Situation : L'utilisateur reprend une souris endommagée et touche une arête ou une coque qui chauffe.

Dommage : Coupure nécessitant un soin ; dans le scénario batterie, brûlure avec séquelles possibles.

13. Dérive progressive des mesures

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Vieillissement, encrassement ou dérive d'un capteur → biais non détecté → indicateurs utilisés comme fiables.

Situation : Dans l'usage médical envisagé, le professionnel interprète un changement qui provient du capteur plutôt que de l'utilisateur.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

14. Mesures de plusieurs sessions ou personnes confondues

Utilisation — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Même CSV réutilisé → plusieurs sessions enregistrées → courbes sans séparation de session → historique attribué à une seule personne.

Situation : Dans un usage partagé, le lecteur interprète des mesures de sessions différentes comme un suivi individuel continu.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

15. Mise à jour introduisant une erreur de fonctionnement

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Nouvelle version ou réglage incompatible → décodage/calcul erroné ou acquisition interrompue → résultat trompeur utilisé.

Situation : Après une mise à jour, le lecteur croit retrouver le même fonctionnement et interprète des mesures modifiées.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

2. Les chaînes de risque — 16 à 20

Chaque chaîne relie la panne ou le danger à une personne exposée, puis à un dommage. Les mesures et leurs justifications détaillées sont dans les colonnes K à R du classeur.

16. Perturbation électromagnétique ou décharge électrostatique

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Perturbation radio/électrique ou décharge au contact → reset ou données corrompues → défaut non signalé avant interprétation.

Situation : L'utilisateur ou le professionnel prend des mesures perturbées ou un suivi incomplet pour des données fiables.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

17. Pouls numériquement aberrant accepté par le filtre

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Paquet contenant un pouls aberrant avec statut/confiance acceptés → filtre positif → valeur présentée comme techniquement valide.

Situation : Le lecteur se fie à une mesure incohérente et l'utilise pour apprécier l'état ou le suivi de la personne.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable. À l’inverse, une fausse alerte peut provoquer anxiété et examens inutiles ; ce sous-scénario ne justifie pas de diminuer la gravité du faux négatif.

18. Ralentissement ou indisponibilité de l'affichage

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : CSV qui grossit → fichier entier relu chaque seconde → charge mémoire/CPU accrue → affichage retardé ou bloqué.

Situation : Dans un suivi prolongé, le lecteur n'obtient plus les informations attendues ou interprète un affichage figé.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

19. Mesures MQTT supposées transmises sans confirmation

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Option MQTT activée → serveur indisponible ou publication non aboutie → absence de confirmation suivie → données manquantes non distinguées de données reçues.

Situation : Un futur destinataire du suivi dispose d'un enregistrement incomplet alors que les mesures existent sur le PC local.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

20. Intervention alors que la batterie reste connectée

Utilisation — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Interrupteur sur arrêt → utilisateur croit le pack isolé → ouverture/manipulation interne → court-circuit ou défaut pendant la charge.

Situation : Une personne intervient dans la coque sur un circuit toujours relié à la batterie ou au chargeur.

Dommage : Brûlure des doigts ou de la main, avec séquelles possibles en cas de défaut du pack.

2. Les chaînes de risque — 21 à 22

Chaque chaîne relie la panne ou le danger à une personne exposée, puis à un dommage. Les mesures et leurs justifications détaillées sont dans les colonnes K à R du classeur.

21. Démarrage impossible ou instable de l'alimentation

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Appel de courant élevé à l'allumage → convertisseur ne démarre pas correctement → acquisition absente ou redémarrages.

Situation : L'utilisateur pense avoir commencé le suivi alors que la souris ou ses capteurs n'enregistrent pas correctement.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

22. Performance optique insuffisante selon l'utilisateur

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Pigmentation, perfusion ou température cutanée défavorable → mesure optique biaisée malgré un indice de confiance accepté → résultat interprété.

Situation : Un utilisateur hors des conditions validées reçoit un résultat présenté avec la même fiabilité que les autres.

Dommage : Retard de consultation ou de prise en charge cardiovasculaire après une fausse assurance, avec aggravation grave, séquelles ou décès possibles dans le scénario défavorable.

4–6. Maîtriser les risques

4. Trois mesures pour l’échauffement de la batterie

1 — Conception. Choisir un pack 1S protégé et traçable ; vérifier le courant de charge autorisé, isoler et immobiliser le pack sans compression ni fil pincé.

2 — Protection. Qualifier la protection du pack et F1 près de la cellule ; ajouter un contrôle thermique adapté avec coupure, puis vérifier les défauts au banc.

3 — Information. Ne pas charger un pack abîmé, ne pas modifier les protections ; arrêter l'utilisation si chauffe anormale et faire contrôler le montage.

La notice vient en dernier parce qu’elle dépend de la lecture et du comportement de l’utilisateur. Elle n’empêche pas, à elle seule, un court-circuit interne. Il faut d’abord éviter le défaut par le montage et limiter ses effets par les protections.

5. Quels risques restent moyens ? Peut-on les accepter ?

Dix-neuf scénarios restent à **3 × 1 = 3** dans les cibles : les cinq dangers physiques graves et les quatorze scénarios médicaux réévalués. Les risques 6, 7 et 9 ont une cible faible. G reste inchangée après mesures ; P1 est seulement une hypothèse à justifier par les essais. Le bénéfice cardiovasculaire reste à démontrer.

Notre décision : acceptation réelle différée. La classe « moyen » du TP n’autorise pas la mise en service. Il faut qualifier le pack, le montage et les protections, vérifier la thermique et les erreurs de branchement, puis confronter le risque restant au bénéfice clinique. Si la maîtrise reste insuffisante, nous revoyons le circuit ou la coque. Le simple fait de choisir 1 500 mAh ne justifie pas le risque.

6. Quelles règles du module 2 sont des mesures de maîtrise ?

Qualité : rejeter les données anciennes ou invalides et afficher « mesure indisponible » (risques 1, 4 et 8). **Autonomie :** dimensionner puis mesurer toute la chaîne d’alimentation ; ne pas promettre les anciens chiffres théoriques (1 et 2). **Sécurité :** authentifier le BLE, protéger les fichiers, séparer les comptes ; si MQTT devient distant, utiliser TLS, habituellement sur 8883, avec validation des certificats et identité par objet (9 et 10). Le numéro de port seul ne prouve aucun chiffrement.

Dans R3, l’option MQTT vise **127.0.0.1:1883** et la découverte BLE repose sur le nom de la souris. Nous les avons traitées comme des fonctions de prototype à sécuriser, pas comme des protections déjà réalisées. [S4]

Une mesure peut créer un nouveau risque

Un filtrage trop strict peut supprimer beaucoup de mesures et rendre le suivi inutilisable. Il faut afficher les périodes manquantes, jamais un état rassurant par défaut. De même, un appairage trop contraignant peut empêcher la reconnexion : vérifier aussi le retour à un suivi valide.

Vérifications et traçabilité

Ce qui est terminé pour le TP

Vingt-deux risques renseignés, les trois familles présentes, les quatre éléments de chaque chaîne, les cotations, les trois mesures dans l'ordre et les justifications. Les contrôles de Synthèse sont à OK pour les cibles saisies. La mise en commun avec la classe reste à faire ; aucun retour d'autres équipes n'est inventé.

Ce qui reste à réaliser sur le projet

Essais	Objet de la vérification
T1–T3	Coupures et autonomie ; pack, charge et thermique ; rails, branchements et ports USB.
T4–T5	Qualité des mesures puis validité des indicateurs de stress et de leur utilité cardiovasculaire.
T6–T8	Confort avec pack final, contacts cutanés/nettoyage et compréhension de l'interface.
T9–T10	Confidentialité, contrôle des accès, authentification de l'objet et rejet des données rejouées.
11–22	Liquides, chute, vieillissement, sessions, mises à jour, perturbations, valeurs extrêmes, volume CSV, MQTT, maintenance, démarrage et diversité des utilisateurs.

Le détail et l'état actuel de chaque vérification se trouvent dans les onglets **Suivi et sources** (1 à 10) et **Failles et preuves** (11 à 22). Aucun de ces essais n'est déclaré réussi sur une souris assemblée. Avant tout contact humain, la sécurité électrique et mécanique doit être vérifiée.

Sources et portée de l’analyse

[S0] Sujet et modèle TP M3-2 fournis par l'utilisateur

[S1] TP M3-1 : finalité du cas G et limites de classification

[S2] Configuration réelle 1 500 mAh

[S3] Câblage de banc R3 et alimentation unique

[S4] Logiciel R3, passerelle et contrôles de qualité

[S5] Base mécanique P4

[S6] ISO 14971:2019 — page officielle

[S7] Adafruit 6106 — brochage constructeur

[S8] Seeed XIAO nRF52840 — alimentation constructeur

[C0] Modèle du TP M3-2 et analyse initiale

[C1] Configuration du cas G, batterie unique 1 500 mAh

[C2] Filtre des mesures optiques, quality.py

[C3] Tableau de bord, dashboard.py

[C4] Câblage de banc R3

[C5] Passerelle et CSV, gateway.py

[C6] Adafruit 6106 : brochage et limites de démarrage

[C7] Paho MQTT : publish et confirmations

[C8] FDA : limites des oxymètres

[C9] FDA : compatibilité électromagnétique

[C10] FDA : cybersécurité et mises à jour

[C11] Essais logiciels synthétiques de la revue

Branche étudiée : cas-g-choisi. Risques initiaux : référence b762570 ; ajouts : revue f76c7e4. Les liens figés des sources précisent chaque version. Sources Web consultées le 16 octobre 2026. Le sujet et le classeur d’origine sont conservés dans supports/. Les échelles du cours sont utilisées pour cet exercice, sans déclaration de conformité à ISO 14971.